

用纵向磁聚焦法测定电子荷质比

实验原理 (简述、原理图及主要公式)

1. 电子在磁场中运动的基本参数

$$R = \frac{mv}{eB} \quad T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{eB}$$

$$h = v_B T = \frac{2\pi m}{eB} v_B$$

2. 零电场法测定电子荷质比

$v_h = \sqrt{\frac{2eU_a}{m}}$ 通过改变电流从而改

$$\text{变 } h = \frac{2\pi m}{eB} \sqrt{\frac{2eU_a}{m}}$$

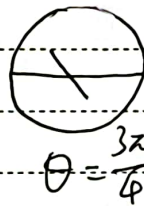
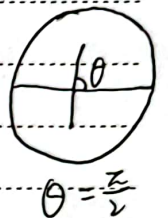
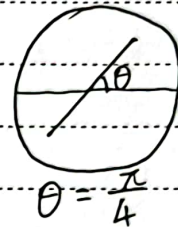
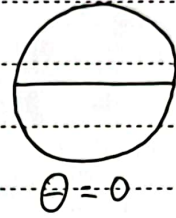
3. 电场偏转法测定电子荷质比

$$\frac{e}{m} = \frac{8U_a}{I^2} \left(\frac{\theta}{B}\right)^2 = C \frac{U_a}{I^2}$$

实验目的

1. 学习测量电子荷质比的方法

2. 了解带电粒子在电磁场中的运动规律及磁聚焦原理



$$\frac{e}{m} = \frac{8\pi^2 U_a}{l^2 B^2}$$

$$\left(\frac{e}{m}\right)_p = \frac{8U_a}{I^2} \left(\frac{\theta}{B}\right)^2$$

数据记录表 (自拟)

系数:

$\times 10^8$

$\frac{\pi}{4}$

$\frac{\pi}{2}$

π

θ U_a I_1 I_2

(V)

(A)

(A)

C_1

C_2

θ	U_a (V)	I_1 (A)	I_2 (A)	I_3 (A)	I_4 (A)	I_5 (A)	I_6 (A)	$\bar{I}$ (A)	$\left(\frac{e}{m}\right)_p (C \cdot kg^{-1})$
$\frac{\pi}{4}$	850								
	950								
$\frac{\pi}{2}$	850								
	950								
π	850								
	950								





上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

丁

850V

950V

	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1.	0.470	0.480	0.468	0.467	0.468	0.469	1.	0.470	0.471	0.473	0.477	0.480	0.481
2.	1.048	1.049	1.056	1.049	1.055	1.056	2.	1.048	1.056	1.064	1.063	1.072	1.073
3.	1.465	1.475	1.480	1.475	1.469	1.471	3.	1.563	1.568	1.569	1.566	1.563	1.567
3.	2.001	2.008	1.996	1.987	2.012	1.996	3.	2.106	2.097	2.099	2.102	2.092	2.092

θ	U_{ACV}	$I_1 CA$	$I_2 CA$	$I_3 CA$	$I_4 CA$	$I_5 CA$	$I_6 CA$
$\frac{\pi}{4}$	850	0.182	0.187	0.186	0.190	0.180	0.181
	950	0.245	0.246	0.245	0.246	0.243	0.244
$\frac{\pi}{2}$	850	0.466	0.466	0.465	0.470	0.471	0.470
	950	0.492	0.499	0.495	0.494	0.492	0.500
$\frac{3\pi}{4}$	850	0.897	0.899	0.903	0.907	0.899	0.893
π	950	0.952	0.951	0.969	0.950	0.948	0.952

θ	850V	950V
1.	0.470	0.471
2.	0.474	0.472
3.	0.475	0.469
4.	0.481	0.473
5.	0.480	0.470
6.	0.474	0.471
1.	1.046	1.053
2.	1.069	1.055
3.	1.056	1.055
4.	1.052	1.056
5.	1.053	1.056
6.	1.055	1.056
1.	1.465	1.562
2.	1.475	1.568
3.	1.480	1.569
4.	1.475	1.566
5.	1.469	1.563
6.	1.471	1.567
3.	2.001	2.107
3.	2.008	2.098
3.	1.996	2.098
3.	1.987	2.100
3.	2.012	2.092
3.	1.996	2.092

地址：闵行东川路800号



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

θ	U_{ACV}	$I_1(A)$	$I_2(A)$	$I_3(A)$	$I_4(A)$	$I_5(A)$	I_{600}
$\frac{Z}{\phi}$	950V 850V	0.195	0.172	0.173	0.176	0.172	0.171
	950V	0.177	0.162	0.161	0.157	0.166	0.163
$\frac{Z}{v}$	950V 850V	0.363	0.362	0.363	0.362	0.361	0.363
	950V	0.339	0.338	0.337	0.339	0.336	0.338
	950V 850V	0.647 0.363	0.625	0.633	0.645	0.641	0.642
$\frac{Z}{\phi}$	850V 950V	0.621	0.623	0.623	0.627	0.631	0.621

地址：闵行东川路800号

用纵向磁聚焦法测定电子荷质比

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

实验仪器: EMB-2型电子射线, 电子荷质比测定仪, 励磁螺线管, 示波管, 直流稳压电源, 电源换向开关, 万用表.

- 操作要点:
1. 改变加速电压后荧光亮度会改变, 应重新亮度, 勿使亮点过亮. 亮点过亮不但易损坏荧光屏, 而且聚焦好坏不易判断. 调节亮度后加速电压也可能有变化, 再调到规定的电压值即可.
 2. 实验中要注意维持加速电压为一定值.
 3. 螺线管的轴线要沿地磁场的南北方向安放.
 4. 螺线管不要太长时间通以大电流, 以免线圈过热.

实验方案:

1. 按图连接电路, 选定加速电压 U_a (80V, 90V).

*实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

2. 测定第1, 2, 3次聚焦时的励磁电流 I_1, I_2 和 I_3 , 各取六次, 取平均值.
3. 改变螺旋管磁场方向, 分别记录下聚焦时的励磁电流, 同样取平均值.
4. 测出 $I = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{3} = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{3}$, 根据公式计算出电子荷质比.

二. 电均偏转法测定电子荷质比.

1. 计算出 θ 转过 $\pi/6, \pi/4, \pi/2$ 并代入一点时电子比荷计算公式中的系数:

2. 按图连接电路, 并按表记录数据.

3. 在Y偏转板上加交流偏转电压做相似和似实验, 并用X偏转做的实验进行对比.



实验数据处理及结果

一、零电场法测量电子荷质比 (870V) (950V) 在背面

$$\text{由 } \frac{e}{m} = n^2 \frac{8\pi^2 U_a}{L^2 B^2} = \frac{n^2 L^2 \times 10^{14}}{2 \left[\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} + x_0\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} - x_0\right)^2} \right]^2} \cdot \frac{U_a}{N^2 I^2} = k \cdot \frac{U_a}{N^2 I^2}$$

$$k = \frac{n^2 \times L^2 \times 10^{14}}{2 \left[\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} + x_0\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2} - x_0\right)^2} \right]^2} = 9.45 \times 10^{13}$$

$$\begin{aligned} I_1' &= \frac{0.470 + 0.470 + 0.468 + 0.467 + 0.468 + 0.469}{6} = 0.470 \text{ (A)} \\ I_2' &= \frac{1.048 + 1.069 + 1.056 + 1.049 + 1.055 + 1.056}{6} = 1.058 \text{ (A)} \\ I_3' &= \frac{1.665 + 1.675 + 1.667 + 1.671 + 1.669 + 1.671}{6} = 1.670 \text{ (A)} \\ I &= \frac{I_1' + I_2' + I_3'}{3} = 0.478 \text{ (A)} \end{aligned}$$

$$\left\{ \begin{aligned} \sigma_{I_1'} &= \sqrt{\frac{\sum (I_1' - \bar{I}_1')^2}{6-1}} = 0.005 \text{ A} \\ \Delta A &= \frac{0.005}{\sqrt{6}} \sigma_{I_1'} = 0.005 \text{ A} \\ \Delta B &= 0.001 \text{ A} \\ \Rightarrow U_{I_1'} &= \sqrt{\Delta A^2 + \Delta B^2} = 0.005 \text{ A} \\ \Rightarrow I_1' &= 0.470 \pm 0.005 \text{ A} \\ \mu_{I_1'} &= 1\% \end{aligned} \right.$$

同理得 $\left\{ \begin{aligned} I_2' &= 1.058 \pm 0.014 \text{ A} \\ \mu_{I_2'} &= 1.4\% \\ I_3' &= 1.670 \pm 0.008 \text{ A} \\ \mu_{I_3'} &= 0.54\% \end{aligned} \right.$

$$I_1'' = \frac{\sum I_1'}{6} = 0.476 \text{ A} \quad I_2'' = \frac{\sum I_2'}{6} = 1.055 \text{ A} \quad I_3'' = \frac{\sum I_3'}{6} = 1.670 \text{ A}$$

$\Rightarrow$ 同理得 $\left\{ \begin{aligned} I_1'' &= 0.476 \pm 0.008 \text{ A} \\ \mu_{I_1''} &= 1.70\% \end{aligned} \right.$

$$\left\{ \begin{aligned} I_2'' &= 1.055 \pm 0.012 \text{ A} \\ \mu_{I_2''} &= 1.18\% \\ I_3'' &= 1.670 \pm 0.018 \text{ A} \\ \mu_{I_3''} &= 1.22\% \end{aligned} \right.$$

$$I = \frac{e}{m} \cdot \frac{U_a}{N^2 I^2} = \frac{1.674 \times 10^{14}}{1.259} \text{ C C / kg}$$

$$\mu = \frac{1.759 - 1.674}{1.259} \times 100\% = 4.8\%$$

二、电场偏转法测定电子荷质比

$$\left(\frac{e}{m} \right)_4 = \frac{8U_a}{L^2 \left(\frac{\theta}{B} \right)^2}$$

电子荷质比的不确定度? -1



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

1) $U_a = 950V, \theta = \frac{\pi}{4}$

$$\Delta \left\{ \begin{array}{l} I = 0.28 \pm 0.01 A \\ \mu_{r2} = 2\% \end{array} \right. \quad \Delta \left(\frac{e}{m} \right)_{\text{th}} = C \cdot \frac{U_a}{N^2 r^2} = 1.84 \times 10^{13} \times \frac{950}{1446^2 \times 0.28^2} C \cdot kg^{-1}$$

$$= 1.19 \times 10^{14} C \cdot kg^{-1}$$

$$\Delta \mu = \frac{1.76 \times 10^{14} - 1.19 \times 10^{14}}{1.76 \times 10^{14}} \times 100\% = 26.7\%$$

2) $U_a = 950V, \theta = \frac{\pi}{2}$

$$\Delta \left\{ \begin{array}{l} I = 0.479 \pm 0.04 A \\ \mu_{r2} = 0.8\% \end{array} \right.$$

$$\Delta \left(\frac{e}{m} \right)_{\text{th}} = C \cdot \frac{U_a}{N^2 r^2} = 7.35 \times 10^{13} \times \frac{950}{1446^2 \times 0.479^2} C \cdot kg^{-1} = 1.46 \times 10^{14} C \cdot kg^{-1}$$

$$\Delta \mu = \frac{1.76 \times 10^{14} - 1.46 \times 10^{14}}{1.76 \times 10^{14}} \times 100\% = 17.0\%$$

3) $U_a = 950V, \theta = \pi$

$$\left\{ \begin{array}{l} I = 0.928 \pm 0.004 A \\ \mu_{r2} = 4\% \end{array} \right.$$

$$\Delta \mu = \frac{1.76 \times 10^{14} - 1.57 \times 10^{14}}{1.76 \times 10^{14}} \times 100\% = 10.8\%$$

附加实验: $U_a = 850V$

	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	π
ΔI	0.190	0.452	0.891	0.205	0.452	0.90899
$\Delta \left(\frac{e}{m} \right)_{\text{th}}$	1.81×10^{14}	1.71×10^{14}	1.70×10^{14}	1.73×10^{14}	1.71×10^{14}	1.69×10^{14}
$\Delta \mu$	2.85%	2.85%	3.41%	1.70%	2.84%	4.14%

单位 -

地址: 闵行东川路800号

<http://pec.sjtu.edu.cn>

二、零电势法

$$U = 960V$$

$$k = 9.45 \times 10^{13}$$

同理得 $\begin{cases} I_1' = 0.513 \pm 0.012 A \\ \mu_{r1}' = 2.34\% \end{cases}$

$$\begin{cases} I_2' = 0.517 \pm 0.013 A \\ \mu_{r2}' = 2.51\% \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_3' = 0.515 \pm 0.008 A \\ \mu_{r3}' = 1.55\% \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_1'' = 0.512 \pm 0.013 A \\ \mu_{r1}'' = 2.52\% \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_2'' = 0.512 \pm 0.013 A \\ \mu_{r2}'' = 1.76\% \end{cases}$$

$$\begin{cases} I_3'' = 1.513 \pm 0.009 A \\ \mu_{r3}'' = 0.59\% \end{cases}$$

$$\frac{e}{m} = k \cdot \frac{U_a}{NI} = 1.06 \times 10^{11} \times \frac{1}{1.70 \times 10^{-11}} C/kg$$

$$\mu = \frac{(1.70 \times 10^{11} - 1.76 \times 10^{11})}{1.76 \times 10^{11}} \times 100\% = 3.4\%$$

二、零电势法 (U=960V)

三、电势偏转法

$$U_a = 850V, \theta = \frac{\pi}{6}, I_1 = \frac{\sum I}{6} = 0.196 A, \sigma_I = \sqrt{\frac{\sum (I_i - \bar{I})^2}{6-1}} = 0.003 A$$

$$A_A = \frac{I_1}{\sigma_I} = 0.03 A, \sigma_B = 0.001 A$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = 0.196 \pm 0.003 A \\ \mu_{r1} = 1\% \end{cases}$$

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{\theta=\pi/6} = C \cdot \frac{U_a}{NI^2} = 1.86 \times 10^{13} \times \frac{850}{1446^2 \times 0.196} C \cdot kg^{-1} = 1.26 \times 10^{11} C \cdot kg^{-1}$$

$$\mu = \frac{1.76 \times 10^{11} - 1.26 \times 10^{11}}{1.26 \times 10^{11}} \times 100\% = 29.5\%$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \begin{cases} I = 0.465 \pm 0.002 A \\ \mu_{r2} = 0.3\% \end{cases}$$

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{\theta=\pi/2} = C \cdot \frac{U_a}{NI^2} = 7.35 \times 10^{13} \times \frac{850}{1466^2 \times 0.465} = 1.51 \times 10^{11} C \cdot kg^{-1}$$

$$\mu = \frac{1.76 \times 10^{11} - 1.51 \times 10^{11}}{1.76 \times 10^{11}} \times 100\% = 14.1\%$$

$$\theta = \pi, \begin{cases} I = 0.891 \pm 0.002 A \\ \mu_{r3} = 0.2\% \end{cases}$$

$$\left(\frac{e}{m}\right)_{\theta=\pi} = C \cdot \frac{U_a}{NI^2} = 2.94 \times 10^{14} \times \frac{850}{1466^2 \times 0.891} C \cdot kg^{-1} = 1.51 \times 10^{11} C \cdot kg^{-1}$$

$$\mu = \frac{1.76 \times 10^{11} - 1.51 \times 10^{11}}{1.76 \times 10^{11}} \times 100\% = 17.4\%$$

附页

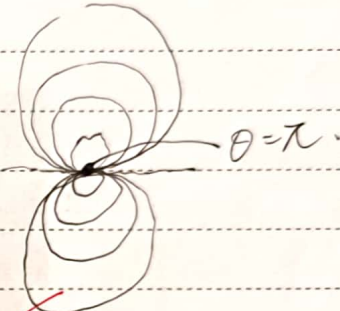
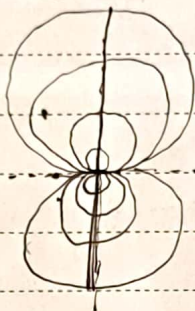
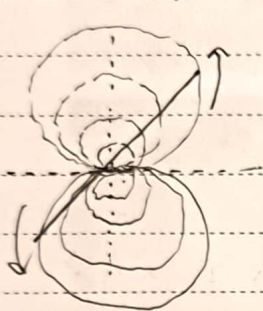
实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

思考题:

随着励磁电流的增加,亮线除了会发生角度的偏转以外,长度也会先变长再变小,在 π 达到最大,到 π 时达到最小。(聚焦为1个点)

原因: D_x 板上所加为交流电压,使不同电子得到的垂直于轴线的速度 U 不同. $R = \frac{mv}{Be}$



误差分析:

①: 零电场情况, 当选取亮度最大点时, 人眼观察和判断最亮点的对应的电流产生的随机误差; ②: 零电场情况, 电子被加速后由于相对论效应带来动质量增大的误差; ③: 偏转电场情况, 当肉眼观察亮线偏转角度时, 无法准确判断 $\theta = \frac{\pi}{4}$, $\theta = \frac{3\pi}{4}$, $\theta = \pi$ 的

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

情况带来的随机误差;

